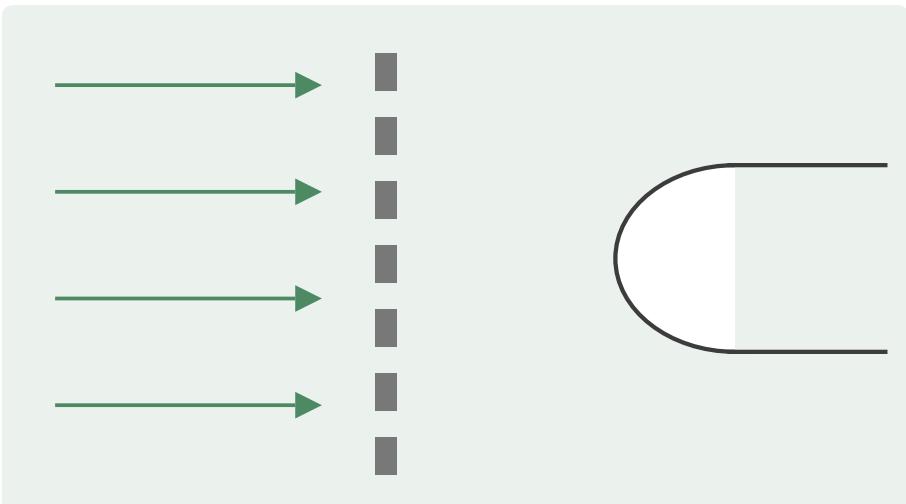
[标志] logo.svg

湍流与前缘传热

为什么标准关联式低估了强湍流



[Presenter name]

[Department] • [University]

2026 年 11 月 7 日

目录

[标志] logo.svg

1. **问题**
   关联式的假设
2. **方法**
   大尺度前缘上游的格栅
3. **结果**
   测量结果

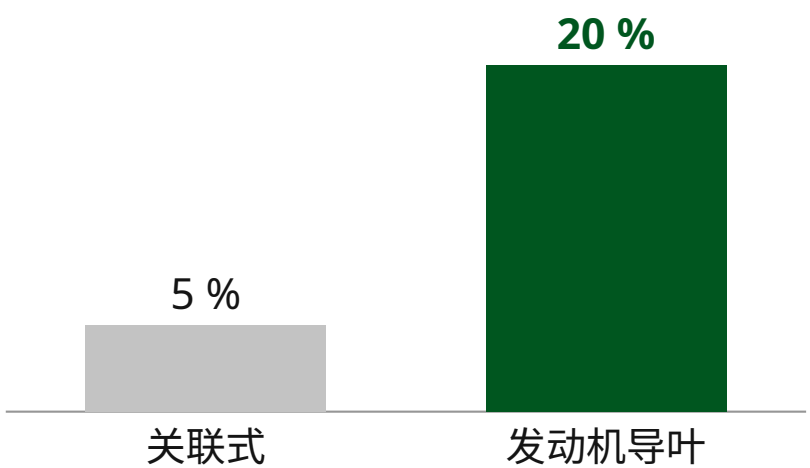
[标志] logo.svg

1. **问题**
   关联式的假设
2. **方法**
   大尺度前缘上游的格栅
3. **结果**
   测量结果



研究空白

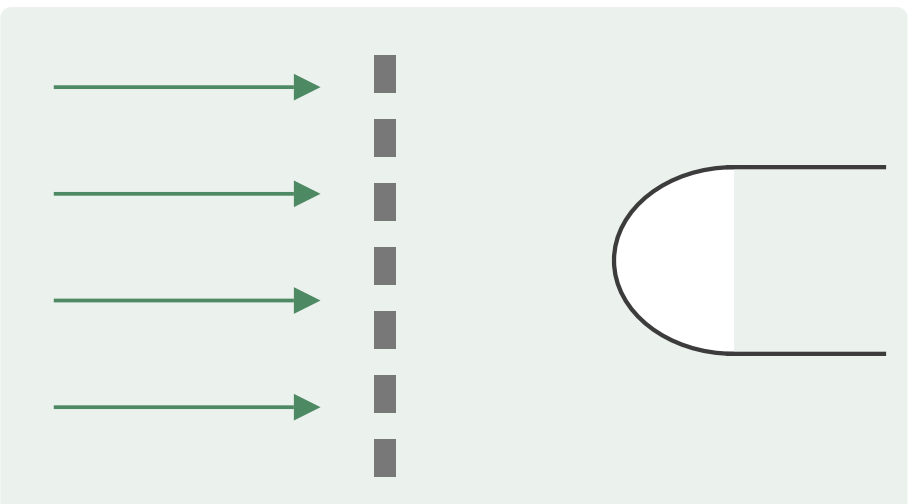
燃气轮机导叶面对 20% 的湍流，而关联式只在 5% 以下拟合



示意：关联式数据（灰）与发动机导叶（绿）的最高湍流度。

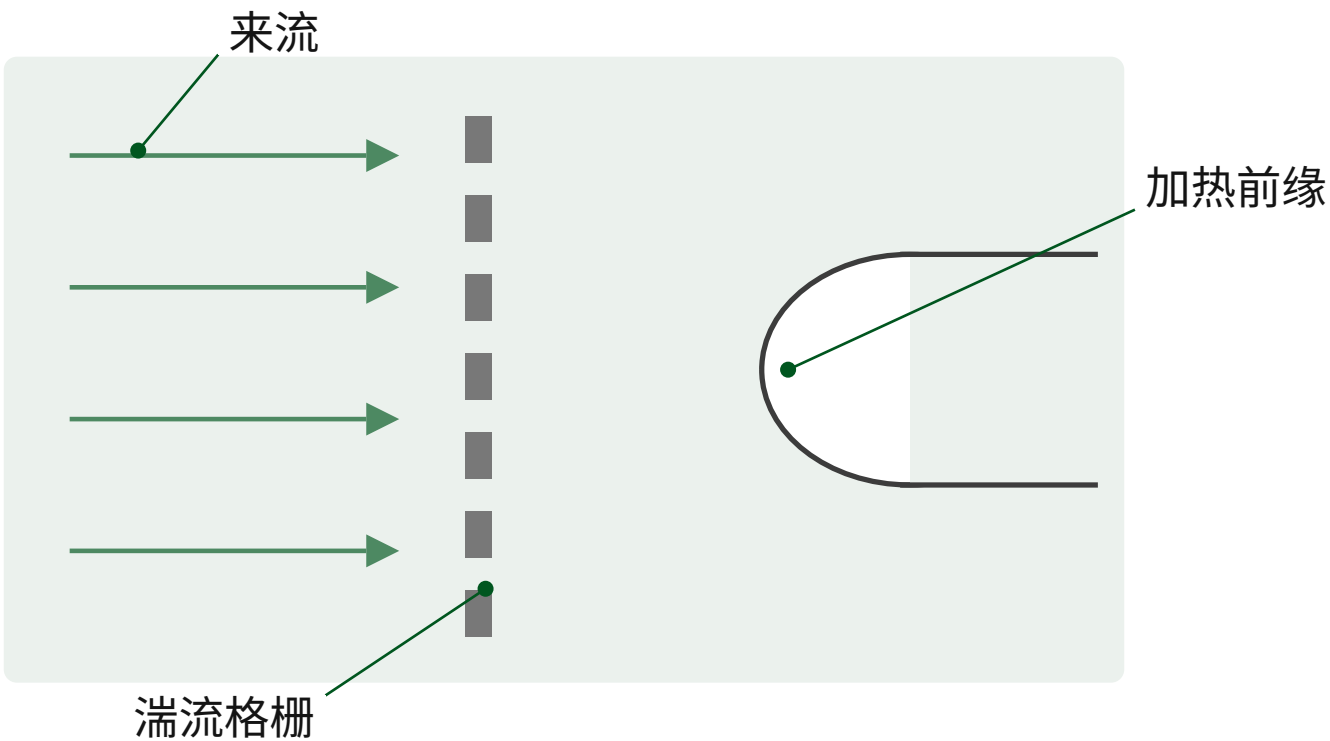
[标志] logo.svg

1. **问题**
   关联式的假设
2. **方法**
   大尺度前缘上游的格栅
3. **结果**
   测量结果



试验段

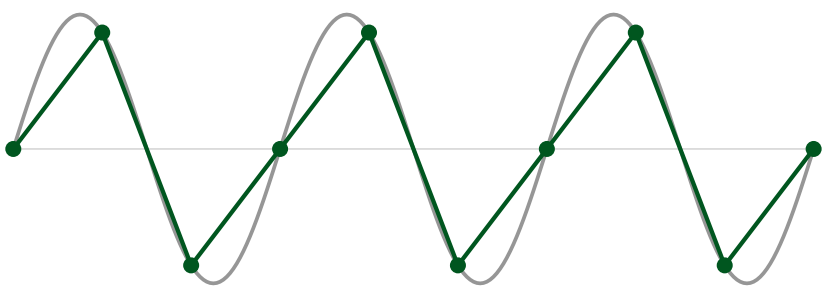
前缘之前的格栅决定了湍流度



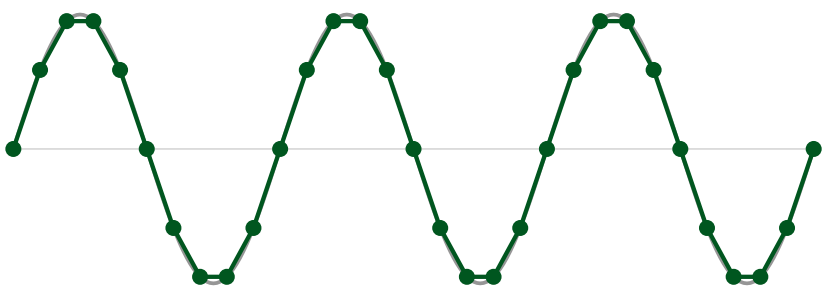
采样

[标志] logo.svg

以最高频率的两倍采样可保留信号形状



每周期 3 个点

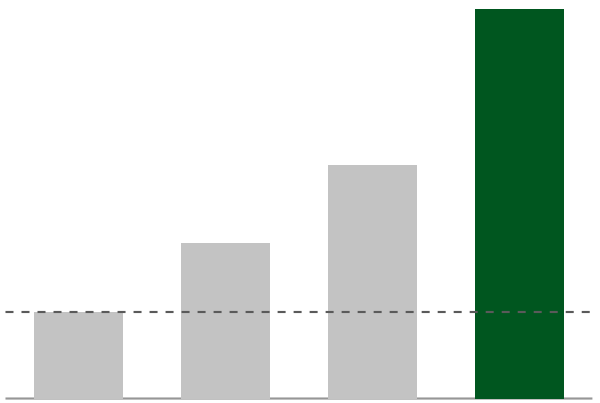


每周期 10 个点

示意信号。

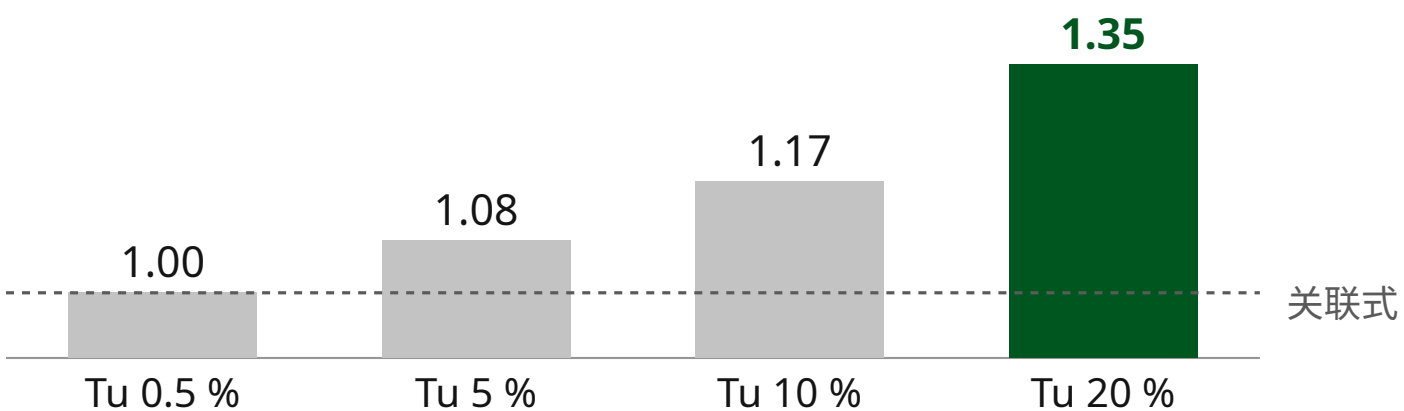
[标志] logo.svg

1. **问题**
   关联式的假设
2. **方法**
   大尺度前缘上游的格栅
3. **结果**
   测量结果



传热

湍流度为 20% 时，前缘传热提高 35%，而关联式未能反映



示意数据：归一化斯坦顿数。

求解器选择

[标志] logo.svg

隐式求解器在相同误差下所需步数少四倍

求解器	步数	误差	时间 (s)
Explicit Euler	12 800	1.0×10^{-3}	4.1
Runge–Kutta 4	6 400	0.9×10^{-3}	3.2
Implicit (BDF2)	3 200	1.0×10^{-3}	1.9

示意数据。

两行检查

[标志] logo.svg

引导句超过两行：请缩短

这句话作为引导句太长了，因为它不断添加从句、限定和细节，而这些内容应当写进讲稿而不是放在幻灯片上，否则观众会来不及阅读

红色标记提醒作者删减句子；字号从不缩小。

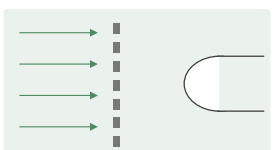
结论

[标志] logo.svg

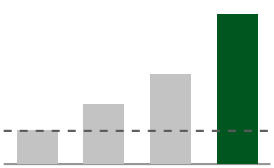
总之，强湍流使前缘传热远超关联式的预测



1. 关联式在 5% 湍流度以下拟合



2. 格栅在前缘前产生 0.5–20% 的湍流度



3. 在 20% 时传热提高 35%

[Photo]

[Group name] · [email@example.org]

欢迎提问

联系方式

[标志] logo.svg

强湍流使前缘传热最多提高 35%

[Group photo]

[Group name]
[Department] · [University]
[email@example.org]

example.org

备用：不确定度

[标志] logo.svg

在每个湍流度下，测得的增幅都大于不确定度

[Uncertainty table]